

SSII HOJA 6.2 - T6 Ejercicio 1 - Adrián Rangel

1. Crea un fichero llamado enlazado en el directorio utiles. En el directorio datos crea un enlace físico al fichero. En el directorio pruebas crea otro enlace físico al fichero. Lista los inodos de los tres ficheros (enlazado y sus enlaces físicos) ¿Qué conclusiones podemos sacar a la vista de los inodos de los tres ficheros, sobre los enlaces físicos?

Creamos el fichero en la ubicación de utiles.

`touch enlazado`

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simm/utiles$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 alumno01 alumno01 0 abr 14 09:16 enlazado
```

Creamos los enlaces al archivo:

`ln ../simm/utiles/enlazado`

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ ln ../simm/utiles/enlazado
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 2 alumno01 alumno01 0 abr 14 09:16 enlazado
-rw-r--r-x 1 root      root      0 abr 7 09:35 fichero1
---rwx--- 1 alumno01 alumno01 0 abr 7 09:42 fichero2
drwxrwxrwx 2 alumno01 alumno01 4096 abr 8 10:04 fuente
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 17 08:43 fusion
```

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ln ../simm/utiles/enlazado
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 3 alumno01 alumno01 0 abr 14 09:16 enlazado
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 7 09:25 union
```

El inodo es el mismo en los tres ya que es el mismo archivo. Un enlace físico permite acceder a ese mismo fichero desde distintas ubicaciones, ya tenga incluso distinto nombre.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ df -i enlazado
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ df -i ../datos/enlazado
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ df -i ../simm/utiles/enlazado
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
```

2. Realiza algún cambio en el fichero enlazado. Lista en pantalla el contenido de los enlaces ¿Qué ha pasado?

nano enlazado

Se escribió en el archivo el texto “hola mundo”.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ cat enlazado
hola mundo
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ df -i ../../datos/enlazado
Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ df -i ../../pruebas/enlazado
Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ df -i enlazado
Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$
```

No ha ocurrido ningún cambio, ya que es el mismo archivo siempre. Si lo abrimos desde otra ubicación veremos el mismo texto.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ cd ../../datos/
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ cat enlazado
hola mundo
```

3. Elimina el fichero enlazado ¿siguen existiendo los enlaces? ¿Se puede acceder al fichero enlazado mediante los enlaces?

El archivo sigue existiendo ya que sigue siendo el mismo en distintos directorios, aunque elimines el original seguirá siendo accesible siempre, conservando sus datos.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ rm enlazado
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ ls -l
total 0
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ df -i ../../pruebas/enlazado
Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ df -i ../../datos/enlazado
Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1        1966080 308105 1657975   16% /
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ df -i enlazado
df: enlazado: No such file or directory
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$ cat ../../datos/enlazado
hola mundo
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simmm/utiles$
```

4. *Elimina los dos enlaces. ¿sigue existiendo el fichero? ¿Se puede acceder al fichero enlazado?*

Al eliminar los enlaces el archivo queda eliminado totalmente, sin poder volver a acceder a él.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simm/utiles$ cd ../../datos
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ rm enlazado
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ rm ../pruebas/enlazado
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ cat enlazado
cat: enlazado: No such file or directory
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$
```

5. *Vuelve a crear el fichero enlazado, crea ahora un enlace simbólico (suave) al fichero enlazado en el directorio datos. En el directorio pruebas crea otro enlace simbólico al fichero. Lista los inodos de los tres ficheros (enlazado y sus enlaces) ¿Qué conclusiones podemos sacar a la vista de los inodos de los tres ficheros, sobre los enlaces suaves?*

Creamos el archivo de nuevo y vamos creando los enlaces simbólicos en cada directorio.

Las conclusiones, los enlaces simbólicos tienen distintos inodos, estos sirven para crear puntos de acceso desde otros directorios, o incluso otro sistema de archivos al que está apuntando.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simm/utiles$ touch enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/simm/utiles$ cd ../../datos/
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ ln -s ../simm/utiles/enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ ls -l
total 8
lrwxrwxrwx 1 alumno01 alumno01 27 abr 14 10:05 enlazado.txt -> ../simm/utiles/enlazado.txt
-rw-r--r-x 1 root      root      0 abr 7 09:35 fichero1
----rwx--- 1 alumno01 alumno01 0 abr 7 09:42 fichero2
drwxrwxrwx 2 alumno01 alumno01 4096 abr 8 10:04 fuente
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 17 08:43 fusion
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos$ cd ../pruebas/
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ln -s ../simm/utiles/enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -l
total 4
lrwxrwxrwx 1 alumno01 alumno01 27 abr 14 10:05 enlazado.txt -> ../simm/utiles/enlazado.txt
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 7 09:25 union
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -i
702750 enlazado.txt 705963 union
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -i ../datos/enlazado.txt
702122 ../datos/enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -i ../simm/utiles/enlazado.txt
701847 ../simm/utiles/enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$
```

6. Realiza algún cambio en el fichero enlazado. Lista el contenido de los enlaces ¿Qué ha pasado?

Se escribió en el archivo original “hola mundo”, que es visible desde los enlaces también.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ cat ../sim/utiles/enlazado.txt
hola mundo
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ cat ../datos/enlazado.txt
hola mundo
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ cat enlazado.txt
hola mundo
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -i
702750 enlazado.txt 705963 union
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -i ../datos/enlazado.txt
702122 ../datos/enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$ ls -i ../sim/utiles/enlazado.txt
701847 ../sim/utiles/enlazado.txt
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas$
```

7. Elimina el fichero enlazado ¿siguen existiendo los enlaces? ¿Se puede acceder al fichero enlazado mediante los enlaces?

```
rm enlazado.txt
```

Después de eliminar el archivo original, los enlaces pierden su referencia y ya no se puede acceder al archivo.

Los enlaces simbólicos permiten acceder al archivo desde otra ruta únicamente, no tenerlo físicamente ahí.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/sim/utiles$ ls -l ../../datos
total 8
lrwxrwxrwx 1 alumno01 alumno01 27 abr 14 10:05 enlazado.txt -> ../sim/utiles/enlazado.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 7 09:35 fichero1
----rwx--- 1 alumno01 alumno01 0 abr 7 09:42 fichero2
drwxrwxrwx 2 alumno01 alumno01 4096 abr 8 10:04 fuente
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 17 08:43 fusion
alumno01@alumno01-virtualbox:~/sim/utiles$ ls -l ../../pruebas
total 4
lrwxrwxrwx 1 alumno01 alumno01 27 abr 14 10:05 enlazado.txt -> ../sim/utiles/enlazado.txt
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 7 09:25 union
alumno01@alumno01-virtualbox:~/sim/utiles$
```

8. *Elimina los dos enlaces. ¿sigue existiendo el fichero? ¿Se puede acceder al fichero enlazado?*

Si eliminas los enlaces tampoco es posible el acceso ya que se ha perdido el archivo original.

9. *Cambia la máscara de permisos para que los archivos nazcan con permisos de control total para el usuario, sólo lectura para el grupo y nada para el resto.*

`umask 036`

Con este comando modificamos la máscara en nuestra sesión de la terminal para todos los archivos y directorias al crearse.

10. *Siendo el usuario alumno crea un fichero y comprobar que tiene los permisos que asignaste en la máscara.*

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ umask 036
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ touch fichero1
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ ls -l
total 48
drwx--rwx 4 alumno01 alumno01 4096 abr 14 10:05 datos
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Descargas
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 14 09:06 Desktop
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Documentos
-rw-r----- 1 alumno01 alumno01 0 abr 14 10:38 fichero1
```

11. *Siendo el usuario alumno crea un directorio y comprueba que tiene los permisos que asignaste en la máscara.*

Tiene los permisos asignados.

```
drwxr----x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 14 10:39 prueba1
```

12. Siendo root crea un fichero y comprobar que tiene los permisos que asignaste en la máscara. ¿qué sucede? ¿por qué crees que sucede esto?

```
sudo su root
```

Cuando creas el fichero con root, se establecen los permisos default originales, ya que el cambio de umask se realiza únicamente en la sesión de alumno01, al cambiar de usuario, se restablece y root utiliza su configuración

```
root@alumno01-virtualbox:/home/alumno01# touch fichero
root@alumno01-virtualbox:/home/alumno01# ls -l
total 52
drwx--rwx 4 alumno01 alumno01 4096 abr 14 10:05 datos
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Descargas
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 14 09:06 Desktop
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Documentos
-rw-r----- 1 alumno01 alumno01 0 abr 14 10:38 fichero1
-rw-r--r-- 1 root      root      0 abr 14 10:58 fichero
```

13. Siendo root crea un directorio y comprueba que tiene los permisos que asignaste en la máscara. ¿qué sucede? ¿por qué crees que sucede esto?

Pasa lo mismo, root utiliza los permisos que tiene asignado por default en su archivo de configuración.

```
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 abr 14 11:01 pruebas
```

14. Comprueba si hay diferencias entre las máscaras de permisos por defecto cuando el fichero o directorio lo crea root o cuando lo crea un usuario diferente a root.

Con alumno01 y la máscara restablecida, creamos el fichero *prueba_permisos_usuario* y el directorio *prueba_permisos_usuario_dir*, estos toman los permisos default del usuario.

Para ficheros, 664; Para directorios, 775. (umask 002)

Root en cambio:

Para ficheros, 644; Para directorios, 755. (umask 022)

Solo aplica permisos de control total al creador de la carpeta, mientras que nosotros se aplica a los grupos también.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ ls -l
total 60
drwx---rwx 4 alumno01 alumno01 4096 abr 14 10:05 datos
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Descargas
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 14 09:06 Desktop
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Documentos
-rw-r----- 1 alumno01 alumno01    0 abr 14 10:38 fichero1
-rw-r--r-- 1 root      root      0 abr 14 10:58 ficheroroot
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Imágenes
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Música
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Plantillas
drwxr---x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 14 10:39 prueba1
-rw-rw-r-- 1 alumno01 alumno01    0 abr 14 11:04 prueba_permisos_usuario
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 abr 14 11:04 prueba_permisos_usuario_dir
drwxrwxr-x 3 alumno01 alumno01 4096 abr 14 10:05 pruebas
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 abr 14 11:01 pruebasroot
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Público
drwxrwxr-x 4 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:39 simm
-rw-r--r-- 1 alumno01 alumno01 2347 feb 17 10:27 users
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Vídeos
alumno01@alumno01-virtualbox:~$
```